

代谢性脂肪肝综合干预技术方案

武汉英纽林生物科技有限公司

清华海峡研究院医学营养研究中心

肝脏是人体重要的代谢、解毒器官！它可将物质代谢转化为营养供人体使用，还能将有害的物质分解排出体外。

代谢相关脂肪性肝病（MAFLD），旧称非酒精性脂肪性肝病（NAFLD），代谢相关脂肪性肝病 是指遗传易感个体由于营养过剩和胰岛素抵抗引起的慢性代谢应激性肝病，其起病和进展隐匿，危害性及患病率常被低估，目前已成为影响全球 1/3 成年人口的第一大慢性肝病，其与多种合并症的高发密切相关。

中国一般人群 代谢相关脂肪性肝病患病率为 29.9%，发病率为 56.7/1000 人次/年。超重/肥胖人群，2 型糖尿病、高血压、血脂异常患者的代谢相关脂肪性肝病发病率明显升高。代谢相关脂肪性肝病患者主要病死原因依次为心血管疾病、非肝脏恶性肿瘤（包括子宫内膜癌、乳腺癌、前列腺癌、结直肠癌、肺癌）以及肝脏相关并发症。

一、普筛

1.1 发病原因

肝脏是机体调节能量和糖脂代谢的中枢器官，能量密集型饮食和久坐少动生活方式及其催生的肥胖、代谢综合征、2 型糖尿病是代谢相关脂肪性肝的主要危险因素，脂肪组织和肝脏对过剩营养素的抵抗能力决定了代谢相关脂肪性肝的发生和进展。脂肪组织功能障碍及其相关胰岛素抵抗和低度炎症反应引起肝脏甘油三酯合成增多及其氧化利用和转运减少,导致肝脏脂肪沉积；肠道菌群紊乱、糖脂毒性等附加打击通过诱发线粒体功能障碍、内质网应激、脂质过氧化损伤等机制导致肝脏炎症损伤和星状细胞活化，从而引起代谢相关脂肪性

肝炎以及肝纤维化和肝癌的发病。此外，脂肪沉积的肝脏还可通过胰岛素抵抗、糖脂代谢改变、氧化应激和炎症损伤参与代谢综合征和 2 型糖尿病的发病，从而形成恶性循环。

1.2 高危人群

体重超标或腹型肥胖者

体重指数（BMI） $\geq 23\text{kg/m}^2$ ，或男性腰围 $\geq 90\text{cm}$ 、女性腰围 $\geq 85\text{cm}$

代谢异常人群

2 型糖尿病患者：胰岛素抵抗和高血糖导致脂肪代谢紊乱

高血脂患者：甘油三酯升高、高密度脂蛋白胆固醇降低

高血压患者：合并代谢综合征时风险更高。

不良生活方式者

长期高脂、高糖饮食：常吃油炸食品、含糖饮料、精制碳水化合物。久坐少动：缺乏运动，肌肉量不足，脂肪易在肝脏堆积。

有家族病史者：家族中有脂肪肝或代谢性疾病（如糖尿病）病史，遗传因素可能增加患病风险。

特殊人群：孕妇、孕期激素变化和代谢改变可能引发妊娠期脂肪肝。

睡眠呼吸暂停综合征患者：可能影响代谢功能，增加患病风险。

1.3 临床表现

早期症状

轻微不适：部分患者可能感到右上腹隐痛、胀痛或不适，尤其在进食后可能加重。

消化问题：少数人会有食欲不振、恶心、腹胀等消化不良症状，对油腻食物的耐受性降低。

全身症状：可能出现乏力、疲倦，活动后易疲劳，但通常不影响日常生活。

中晚期症状

肝功能异常：可能出现黄疸（皮肤和眼白发黄）、肝酶升高（如转氨酶升高等），提示肝脏损伤。

代谢紊乱：常伴有肥胖、高血压、高血脂、高血糖等代谢综合征表现。

严重并发症：若发展为肝硬化，可能出现腹水、下肢水肿、消化道出血、肝掌、蜘蛛痣等。

1.4 引流技术

氢气：分子氢可以有效防治羟自由基和水合电子等有害自由基诱导的肝组织损伤，显著抑制肝组织中羟自由基引发的一系列氧化及炎症反应，促进损伤组织修复。

二、试用

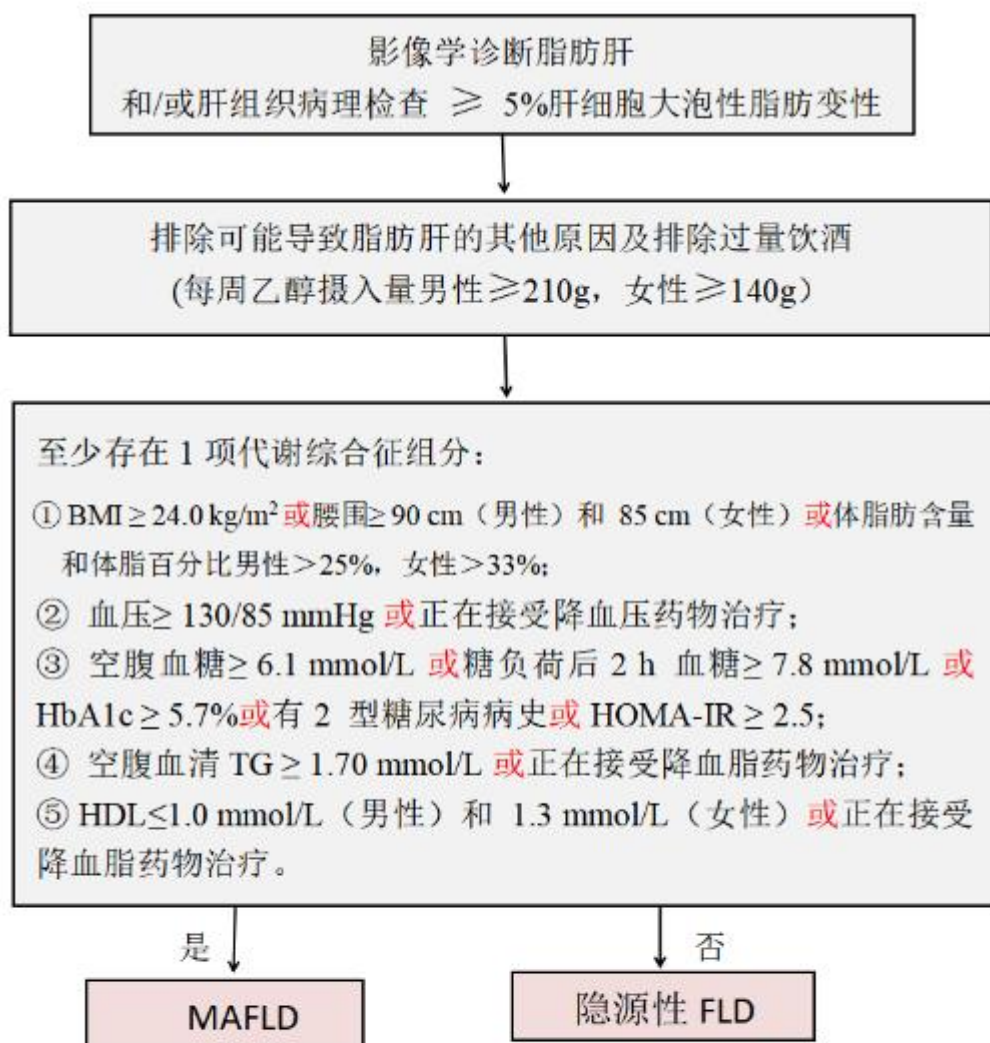
纽畅 B 午餐前 1 袋：通过 7 天的试用，发挥抗氧化作用，提高细胞活性干预 DNA 甲基化，调控表观遗传修饰作用，调理肠肝轴代谢能力，有利于预防和改善肝脏相关代谢性疾病。

肠道反应：腹胀、腹痛、排气增多。由于益生元在体内被肠道菌

群发酵过程产生气体，气体外排就形成排气增多的现象；如果肠道不通，气体容易停留在腹部，就会有腹胀、腹痛的感觉。

三、诊断

代谢相关脂肪性肝病的诊断是在明确脂肪肝诊断的基础上，排除过量饮酒（每周乙醇摄入量男性 $\geq 210\text{ g}$ ，女性 $\geq 140\text{ g}$ ）和可能导致脂肪肝的其他原因，并且存在至少 1 项代谢综合征组分。



脂肪肝还可由营养不良、药物和毒物、肝豆状核变性、低 β 脂蛋白血症等 1 种或多种病因导致，并且 MAFLD 经常与慢性病毒性肝炎、酒精性肝病合并存在，需排除。

四、综合干预

产品名称	作用机理
清畅/畅快	调节肠道菌群，抑制炎症反应，修复肠屏障。减少有害物质通过血液循环进入肝脏，损伤肝功能。
纽畅 B	发挥抗氧化作用，提高细胞活性干预 DNA 甲基化，调控表观遗传修饰作用，调理肠肝轴代谢能力，有利于预防和改善肝脏相关代谢性疾病。
安欣畅	提高睡眠质量，有利于在夜间提高肝细胞（23 点--3 点）修复和再生能力。

综合方案
清畅/畅快：早餐前 1 袋 纽畅 B：午餐前 1 袋 安欣畅：睡前约 1 小时 1 袋 备注：可额外使用如维生素 C、符合维生素 B 族、辅酶 Q10、Ω-3 不饱和脂肪酸等抗氧化剂。对于饮酒人群，可搭配岩藻黄素使用。

生活方式干预是治疗代谢相关脂肪性肝病的基石，包括饮食、运动治疗及行为干预。

饮食指导：代谢相关脂肪性肝病患者需降低每日膳食总热量，改善饮食结构。可采用低碳饮食、低脂饮食、间断性禁食、地中海饮食、江南饮食等。饮食结构要以种类丰富、富含膳食纤维的植物性食物为主，减少超加工食品、高饱和脂肪食物、反式脂肪、高糖/高果糖食物或饮料的摄入。

对于合并超重/肥胖的代谢相关脂肪性肝病患者，减重目标为 5% 以上。体质量指数 $> 28 \text{ kg/m}^2$ 的患者，在 3 个月生活干预减重 $< 5\%$ 或 未达预期时，可以辅助以减肥药物治疗；采用低热量饮食的患者，注意蛋白质的补充。符合减重代谢手术标准的非肝硬化代谢相关脂肪性肝病患者可以考虑应用代谢手术治疗。

运动指导：运动方式应根据个人意愿和能力确定（建议每周 $> 150 \text{ min}$ 中等强度有氧运动或每周 $> 75 \text{ min}$ 高强度体力活动）。代谢相关脂肪性肝病患者普遍心肺功能不足，运动能力较差，应循序渐进，适量运动，避免受伤。

五、康复管理

氢气：分子氢可以有效防治羟自由基和水合电子等有害自由基诱导的肝组织损伤，显著抑制肝组织中羟自由基引发的一系列氧化及炎症反应，促进损伤组织修复。

六、统计分析

填写《真实世界研究案例记录表》，做好数据记录。

肝保护-诊疗案例调查表

基本信息	姓名		性别	男□ 女□	出生日期	年 月 日
	身高	cm	体重	kg	联系电话	
	联系地址					
病情描述	1、现在有哪些症状？（ ） A 食欲不振 B 恶心、呕吐、腹胀 C 失眠、精神疲倦 D 乏力 E 巩膜发黄 F 黄疸 G 口干、口苦、口臭 H 脸色晦暗发黑 2、肝脏指标 谷丙转氨酶（ALT）_____谷草转氨酶（AST）_____ 总胆红素（TBIL）_____ 3、其他内容 _____ _____					
诊疗方案	营养干预方案	☐ 早：_____益生元，_____袋				开始服用时间
		☐ 午：_____益生元，_____袋				
		☐ 晚：_____益生元，_____袋				服用周期
		☐ 睡前：_____益生元，_____袋				
	药物方案					
其他建议						
评估人/诊所：					评估日期	
干预后改善情况	1、体感变化 _____ _____					
	2、肝脏指标 谷丙转氨酶（ALT）_____谷草转氨酶（AST）_____ 总胆红素（TBIL）_____					
评估人/诊所：					评估日期	